

REFLEXIÓN

Utilice dos tipos de IA para realizar este trabajo ChatGpt y ClaudeAI

Inicialmente no me gusto mucho como se veía el apartado gráfico de las simulaciones de BtBw, RT, BDP y delay, entonces modifique específicamente estos apartados para hacerlos un poco más explicativos, aunque los datos con los que se trabajan sean un poco más limitados creo que son más explicativos que los que me dio originalmente.

Datos de entrada:

```
=====
SIMULADOR DIDACTICO DE BBR
=====
```

Ancho de banda del enlace (Mbps) [1-100]: 10
RTT/base de propagacion (ms) [1-500]: 50
Perdida de paquetes (%) [0-20]: 2
MSS en bytes [500-9000]: 1460
Duracion de simulacion (segundos) [10-60]: 30
Intervalo de muestreo (ms) [100-1000]: 500

Como salida:

```
=====
RESULTADO FINAL
=====
BtlBw    : 10.00 Mbps
RTprop   : 50.48 ms
RTT      : 51.01 ms
Tasa     : 9.80 Mbps
CWND     : 126193.01 bytes
Fase     : PROBE_BW
```

Datos guardados en: bbr_datos.csv

en BtlBw:

```
0.0s | ###          1.35 Mbps [STARTUP]
1.0s | #####        2.46 Mbps [STARTUP]
2.0s | #####          4.48 Mbps [STARTUP]
3.0s | #####          8.17 Mbps [STARTUP]
4.0s | #####         10.00 Mbps [DRAIN]
5.0s | #####         10.00 Mbps [DRAIN]
6.0s | #####         10.00 Mbps [PROBE_BW]
7.0s | #####         10.00 Mbps [PROBE_BW]
```

...

Para RT:

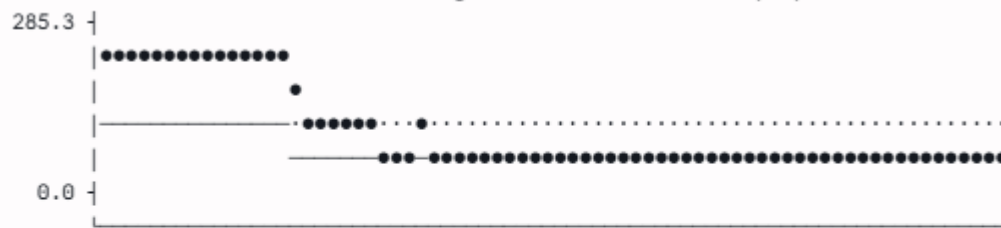
Tiempo	RTprop
0 s	60.00 ms
5 s	60.00 ms
10 s	60.00 ms
15 s	60.00 ms
16 s	54.51 ms
20 s	54.51 ms
25 s	54.51 ms
26 s	54.51 ms
27 s	50.48 ms
28 s	50.48 ms
29 s	50.48 ms

Y aqui es donde ocurre un error, no nos muestra el apartado de BDP y el delay. entonces al implementar

```
double bdp = s.btlbw * s.rtprop;
push(h.rate, BPMS2MBPS(s.rate_sample));
push(h.btlbw, BPMS2MBPS(s.btlbw));
push(h.pacing, BPMS2MBPS(s.pacing));
push(h.rtt, s.rtt_cur);
push(h.rtprop, s.rtprop);
push(h.inflight, s.inflight / 1024.0);
push(h.bdp, bdp / 1024.0);
push(h.cwnd, s.cwnd / 1024.0);
push(h.qdelay, s.qdelay);
push(h.phase, (double)s.st);

if (csv)
    fprintf(csv, "%.3f,%s,%.3f,%.1f,%.4f,%.4f,%.3f,%.3f,%.2f,%.2f,%.2f,%.3f,%.2f,%ld\n",
            s.t / 1000.0, ST_NAME[s.st], s.link.bw_mbps, s.link.rtprop_ms,
            BPMS2MBPS(s.rate_sample), BPMS2MBPS(s.btlbw), s.rtt_cur, s.rtprop,
            bdp / 1024.0, s.inflight / 1024.0, s.cwnd / 1024.0, s.qdelay,
            s.pacing_gain, s.drops_buf + s.drops_rand);
```

3. BDP vs DATOS EN VUELO [KB] • inflight — $BDP = BtlBw \times RTprop \cdot cwnd$



4. DELAY EN COLA [ms] • delay de encolamiento (RTT - RTprop)

